

OPIS PRONALASKA

NAZIV PRONALASKA: UREĐAJ I POSTUPAK ZA SIMBIOTIČKU PROIZVODNJU ANTIMATERIJE I IZVRŠAVANJE LOGIČKIH OPERACIJA KORIŠĆENJEM RELATIVISTIČKIH OTPADNIH TOKOVA ČESTICA

I. OBLAST TEHNIKE NA KOJU SE PRONALAZAK ODNOSI

Pronalazak se odnosi na oblast fizike visokih energija, akceleratorске tehnologije i računarskih sistema visokih performansi. Posebno se odnosi na modularne sisteme za industrijsku proizvodnju pozitrona (antimaterije) putem interakcije lasera i plazme, koji istovremeno koriste nusproizvode te reakcije (visokoenergetske elektrone i gama zrake) kao supstrat za izvršavanje logičkih operacija nulte marginalne potrošnje energije.

II. TEHNIČKI PROBLEM

Tehnički problem koji se rešava ovim pronalaskom je dvostruk:

1. **Ekonomska i energetska neodrživost proizvodnje antimaterije:** Konvencionalne metode (npr. u CERN-u) zahtevaju gigantske akceleratorе i imaju ekstremno visoke troškove (procenjeno na stotine miliona dolara po mikrogramu), uz ogromnu potrošnju energije koja se disipira kao toplota.
2. **Ograničenja silicijumskog računarstva:** Klasični superračunari troše megavate električne energije za hlađenje i prebacivanje stanja tranzistora, a ograničeni su brzinom prostiranja signala kroz provodnike ($<10^5$ m/s) i termalnim šumom. Prethodni koncepti "antikompjuterа" koji bi koristili pozitrone za računanje odbačeni su kao energetski iracionalni (10^{12} puta manje efikasni od CMOS tehnologije).

Potrebno je rešenje koje drastično smanjuje troškove proizvodnje antimaterije modularizacijom, dok istovremeno iskorišćava "otpadnu" kinetičku energiju nusproizvoda procesа za korisno računanje, pretvarajući centar troška u izvor računarske snage.

III. STANJE TEHNIKE

U trenutnom stanju tehnike, proizvodnja pozitrona se oslanja na sudaranje čestica u velikim prstenastim akceleratorima ili na radioaktivni raspad izotopa, što su ne-skalabilni procesi. S druge strane, najsavremeniji superračunari (Exascale klasа) zahtevaju namenske elektrane za napajanje. Poznati su pokušaji korišćenja lasera za stvaranje parova elektron-pozitron (Bethe-Heitler proces), ali u postojećim eksperimentima, elektroni nastali u paru se tretiraju kao radiološki otpad i magnetnim putem odvoде u apsorbere (beam dump), čime se njihova visoka kinetička energija nepovratno gubi. Ne postoji poznato rešenje koje integriše

proizvodnju goriva (antimaterije) i superračunarsku obradu podataka u jedan simbiotski ciklus.

IV. IZLAGANJE SUŠTINE PRONALASKA

Suština pronalaska, nazvanog "Simbiotski Antikomputer" (Symbiotic Anticomputer - SAC) ili "Modularni Antikomputerski Čvor" (ACN), ogleda se u uređaju veličine standardnog transportnog kontejnera koji koristi petavatne lasere visoke frekvencije ponavljanja za generisanje antimaterije, dok istovremeno koristi tok relativističkih elektrona za računarske operacije pre njihovog apsorbovanja.

Uređaj funkcioniše na sledeći način:

1. **Ulaz:** Laser visoke snage (npr. 100 J pri 10-1000 Hz) gađa metu, stvarajući plazmu i ubrzavajući elektrone (Laser-Wakefield Acceleration - LWFA) koji udarom u sekundarnu metu (volfram aerogel) stvaraju gama zrake.
2. **Stvaranje parova:** Gama zraci intereaguju sa jezgri mete stvarajući parove pozitron-elektron ($e^+ + e^-$).
3. **Razdvajanje (Bifurkacija):** Magnetno polje razdvaja tokove. Pozitroni (e^+) se usporavaju i skladište u Peningovim zamkama kao primarni proizvod (gorivo).
4. **Računarska eksploatacija:** Elektroni (e^-), koji su do sada smatrani otpadom, izlaze brzinom od 0,99c. Umesto u apsorber, oni se usmeravaju kroz niz mikro-magnetnih logičkih rešetki (M^2LA). Ovi elektroni nose kinetičku energiju dobijenu iz procesa proizvodnje, te njihovo korišćenje za prebacivanje logičkih stanja ne zahteva dodatnu električnu energiju ("Zero-Marginal-Cost Computing").
5. **Sinhronizacija:** Preostali gama fotoni koji nisu konvertovani u parove putuju brzinom svetlosti (c) i služe kao univerzalni, jitter-free taktni signal (Clock) za sinhronizaciju logičkih operacija.
6. **Refleksna petlja:** Računarski modul analizira interakciju lasera i plazme u realnom vremenu i koriguje parametre lasera za sledeći impuls, povećavajući prinos antimaterije.

Novost pronalaska je u tretiranju visokoenergetskog elektronskog "otpada" kao resursa za Zetta-scale računanje bez dodatnog utroška energije.

V. KRATAK OPIS SLIKA NACRTA

- **Slika 1** prikazuje blok šemu Modularnog Antikomputerskog Čvora (ACN) sa označenim tokovima energije i materije.
- **Slika 2** prikazuje detalj "Računarskog žeteca" (Computational Harvester) koji se nalazi između mete i apsorbera zračenja.
- **Slika 3** ilustruje vremensku sinhronizaciju između gama-takta i elektronskih paketa podataka.
- **Slika 4** prikazuje poprečni presek nanostrukturirane aerogel mete sa integrisanim elektrodama za ekstrakciju.

VI. DETALJAN OPIS PRONALASKA

Pronalazak se realizuje kao samostalni, transportabilni modul dimenzija približno 12m x 2.5m x 2.5m.

A. Sistem za generisanje (Izvor): Srce sistema je diodno-pumpani laser čvrstog stanja (DPSSL) sposoban za rad na frekvencijama od 10 Hz do 1 kHz (u zavisnosti od konfiguracije). Laserski impuls (trajanja 30-50 femtosekundi) jonizuje gasnu metu stvarajući plazmu. Putem *wakefield* akceleracije, elektroni se ubrzavaju do energija od 500 MeV - 2 GeV. Ovi elektroni udaraju u "bremsstrahlung" konvertor (tantal ili volfram), generišući snop gama zraka.

B. Reakciona komora i Mete: Gama zraci pogađaju primarnu metu izrađenu od volframovog aerogela visoke poroznosti (85-95%). Nanostruktura aerogela omogućava da pozitroni stvoreni duboko u materijalu efikasno napuste površinu pre anihilacije, povećavajući prinos ekstrakcije sa tipičnih 5-10% na 30-40%.

C. Simbiotski Računarski Modul (Inovacija): Nakon mete, dipolni magnet razdvaja pozitivno naelektrisane pozitrone i negativno naelektrisane elektrone.

- **Tok Pozitrona (Proizvod):** Odvodi se u sistem moderatora, hladi se i skladišti u kriogenim Peningovim zamkama (kapacitet 10^{12} čestica) radi kasnije upotrebe u medicini ili propulziji.
- **Tok Elektrona (Računarski supstrat):** Elektroni, koji poseduju relativističku brzinu (0.99c), ulaze u "Računarski žetelac". Ovaj modul se sastoji od niza magnetnih logičkih vrata koja koriste Lorencovu silu za skretanje snopova (logička 0 ili 1). Budući da elektroni već poseduju ogromnu kinetičku energiju dobijenu iz lasera, ovaj proces ne troši dodatnu struju.
- **Gama Takt:** Nekonvertovani gama zraci prolaze pravo kroz sistem i koriste se kao optički takt signal, eliminišući probleme sa latencijom i dekoherencijom.

D. Ekonomska i Tehnička Efikasnost: Sistem je dizajniran tako da pri ulaznoj snazi od 5 MW proizvodi oko 5 mikrograma pozitrona godišnje (tržišna vrednost cca 16 miliona USD po projekcijama za 2035. godinu). Istovremeno, sistem pruža eksaskalarnu računarsku snagu (3.4 ZettaOps za postrojenje od 20 čvorova) kao "besplatan" nusproizvod, čineći samu proizvodnju antimaterije ekonomski isplativom.

VII. NAČIN INDUSTRIJSKE ILI DRUGE PRIMENE PRONALASKA

Pronalazak se primenjuje u:

1. **Proizvodnji goriva:** Industrijska proizvodnja pozitrona za pogon svemirskih letelica (antimaterijski katalizovana fuzija) i medicinsku dijagnostiku (PET skeneri nove generacije).

2. **Superračunarstvu:** Obrada ogromnih količina podataka (npr. obuka AI modela, klimatske simulacije) uz nultu marginalnu cenu energije i drastično smanjenu latenciju u odnosu na silicijumske čipove.
3. **Naučnom istraživanju:** Kao alat za istraživanje fizike plazme u realnom vremenu putem "refleksne petlje" samog računara.